Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 20.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2025. május 20. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap üres oldalain, illetve pótlapokon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.)

1. Két diák egy-egy gördeszkán áll, mindketten nyugalomban vannak. Kezükben egy őket összekötő kötél végeit tartják. Egy adott pillanatban húzni kezdik egymást a kötél segítségével. A gördeszkák súrlódása elhanyagolható. A húzás hatására a diákok egymás felé gurulnak. Melyikük mozdul el <u>kevesebbet</u>?

A) Mindenképpen az, aki erősebben húz.
B) Mindenképpen az, aki nagyobb tömegű.
C) Mindenképpen egyforma a két diák elmozdulása.

2 pont	

2. Egy vastag fába egy lövedék 1 cm mélyre fúródik be. Milyen mélyen fúródna be a lövedék a fába, ha az kétszeres sebességgel érkezik a fához, és a fa anyaga által a lövedékre kifejtett fékezőerő nem változik a fékeződés során?

A) 2 cm
B) 3 cm
C) 4 cm

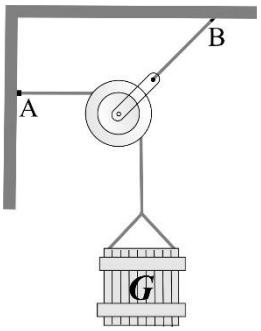
2 pont	

3. Váltóáramú körbe kondenzátort kapcsolunk. Mekkora a kondenzátor elektromos energiája abban a pillanatban, amikor az áramerősség nulla?

A) A kondenzátor energiája ebben a pillanatban nulla.
B) A kondenzátor energiája ebben a pillanatban maximális.
C) A kondenzátor energiája ebben a pillanatban a maximális érték négyzetgyök ketted része.

2 pont	

4. Egy *G* súlyú ládát az ábrán látható elrendezés tart egyensúlyban. A csigát tartó kötél 45°-os szöget zár be a mennyezettel. A kötelek és a csiga súlytalannak tekinthetők. Mekkora erő hat az A pontban a falra, illetve a B pontban a mennyezetre?



A) Mindkét pontban *G*-nél nagyobb erő hat.
B) Az A pontban *G*, a B pontban *G*-nél nagyobb erő hat.
C) Az A pontban *G*, a B pontban *G*-nél kisebb erő hat.
D) Mindkét pontban *G* erő hat.

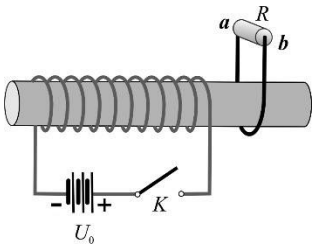
2 pont	

5. Egy tartályban azonos tömegű hélium- és argongáz keveréke található 20 °C hőmérsékleten. Melyik állítás helyes?

A) A héliumatomok átlagos sebessége megegyezik az argonatomokéval.
B) A tartályban a hélium- és az argonatomok száma azonos.
C) A két gáz parciális nyomása – azaz külön-külön az egyik, illetve a másik gáz nyomása az edényben – egyenlő.
D) Az előző állítások egyike sem igaz.

2 pont	

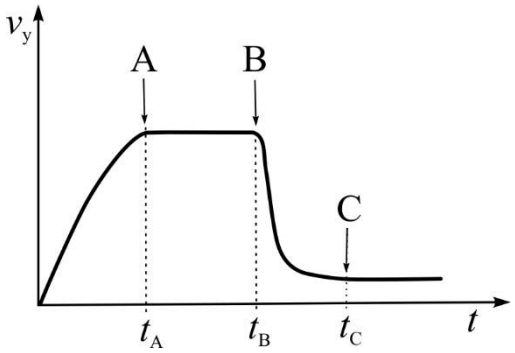
6. Az alábbi elrendezésben a tekercs áramkörét a kapcsolóval *(K)* zárjuk. Milyen irányú áram jön létre az *R* ellenálláson?



A) *a*-ból *b*-be irányuló áramlökés.
B) *b*-ből *a*-ba irányuló áramlökés.
C) Nem jön létre áramlökés.

2 pont	

7. Egy ejtőernyős kiugrik egy vízszintesen haladó repülőgépből, majd egy percnyi zuhanás után kinyitja az ejtőernyőt. A sebesség függőleges komponensének nagyságát a mozgás során a mellékelt grafikon mutatja. A mozgásra vonatkozó alábbi állítások közül melyik a helyes?



A) Az ejtőernyős az t_A időpillanatban nyitja ki az ejtőernyőt, ezt követően nem gyorsul tovább.
B) Az ejtőernyős a t_B időpillanatban nyitja ki az ejtőernyőt, ezt követően a sebessége gyorsan csökkeni kezd.
C) Az ejtőernyős a t_C időpillanatban földet ér.

2 pont	

8. Egy adott fémet 1,4 eV energiájú fotonokat tartalmazó monokromatikus fény világít meg. Ennek hatására a fémből elektronok lépnek ki. A kilépő elektronok maximális mozgási energiája 0,3 eV lesz. Mekkora lesz a kilépő elektronok maximális energiája, ha 2,1 eV energiájú fotonokat tartalmazó fénnyel világítjuk meg a fémet?

A) Kb. 0,3 eV.
B) Kb. 0,6 eV.
C) Kb. 1 eV.
D) A fémből ekkor nem lépnek ki elektronok.

2 pont	

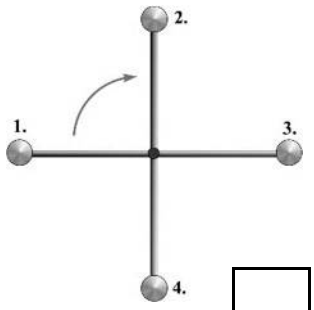
9. Egy kör alakú lencséket befogadó keretbe az olvasószemüveget készítő optikus fordítva szerelte be a lencséket. Így a domború oldalukkal most befelé állnak a szem felé (ld. ábra). Hogyan használható most a szemüveg?



A) A szemüveg most is olvasószemüvegként használható.
B) A szemüveg most már rövidlátást korrigál.
C) A szemüveg így egyáltalán nem használható látásjavításra.

2 pont	

10. Egy merev rúdra szerelt golyót függőleges síkban, egyenletesen forgatunk az ábrának megfelelően. Mely helyzetekben lesz a golyó gyorsulásának abszolút értéke azonos?



A) Az 1. és a 3. helyzetben.
B) A 2. és a 4. helyzetben.
C) A gyorsulás nagysága mind a négy helyzetben azonos.
D) A gyorsulás nagysága mind a négy helyzetben különböző .

2 pont	

11. Egy tiszta éjszakán teleholdat látunk az égen. Milyen földfázist lát ekkor egy, a Holdon álló űrhajós, ha feltekint az égre?

A) „Újföldet”.
B) „Teleföldet”.
C) A kérdésnek nincs értelme, hiszen a Hold keringése során mindig ugyanazt az oldalát mutatja a Föld felé.
D) Ennyi információból nem lehet eldönteni, mert a Föld naponta megfordul a tengelye körül.

2 pont	

12. Egy tengerszinten lévő kútból vizet szeretnénk felszívni egy talajon álló szivattyúval. Ha a szivattyú csövét leengedjük a kútba, elvileg legfeljebb 10 m mélyről, a veszteségek miatt a gyakorlatban csak 7–8 m mélyről hozható fel a víz. Milyen mélyről tudná ugyanez a szivattyú felszivattyúzni a vizet egy 3000 m magas fennsíkon lévő kútból?

A) Kisebb mélységből, mert a magas fennsíkon kisebb a légnyomás.
B) Valamivel nagyobb mélységből, mert a magas fennsíkon kissé kisebb a gravitációs állandó, így a víz súlya is csökken egy kicsit.
C) A magas fennsíkon is ugyanolyan mélyről tudná felszivattyúzni, mert ez az adat csak a motor teljesítményétől függ.

2 pont	

13. Két rézhuzal tömege és hőmérséklete megegyezik, azonban az *A* huzal hossza ötszöröse a *B* huzal hosszának. Mekkora a két huzal elektromos ellenállásának aránya?

A) $\frac{R_A}{R_B} = 25$

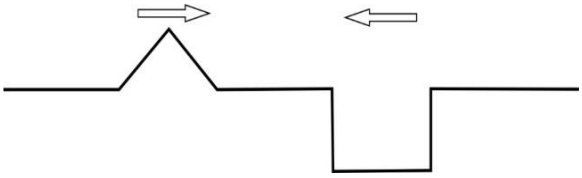
B) $\frac{R_A}{R_B} = 5$

C) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{1}{5}$

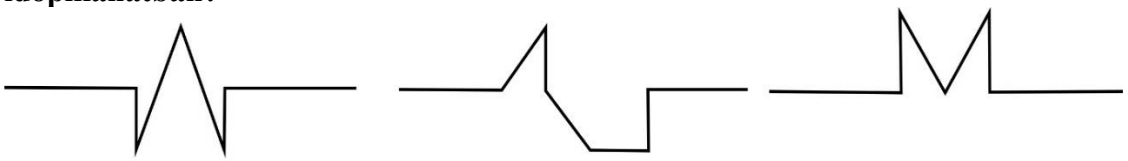
D) $\frac{R_A}{R_B} = \frac{1}{25}$

2 pont

14. Egy rugalmas gumiszálon két jel terjed egymás felé az ábrán látható módon.



Az alábbi ábrák közül melyik mutatja helyesen a gumiszál alakját egy későbbi időpillanatban?



A) **B)** **C)**

A) Az A) ábra.
B) A B) ábra.
C) A C) ábra.

2 pont

15. A pozitron az elektron antirészecskéje, tehát a két részecske tömege és töltésének nagysága is megegyezik, azonban elektromos töltésük ellenkező előjelű. Tegyük fel, hogy az *A* tömegszámú és *Z* rendszámú izotóp pozitív béta bomló, vagyis radioaktív bomlásakor pozitront bocsát ki. Mekkora lesz a bomlás után létrejövő izotóp tömegszáma és rendszáma?

A) A, $(Z - 1)$
B) A, $(Z + 1)$
C) $(A - 1)$, Z
D) $(A + 1)$, Z

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

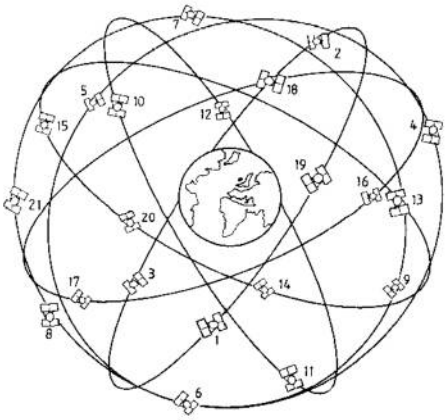
1. Infravörös fény és a szem

Egy nemrég megjelent tanulmány szerint az emberi szem képes érzékelni a szemnek amúgy láthatatlan infravörös fényt. A kutatás azután kezdődött, hogy több tudós is zöld fényvillanásokat vélt látni, miközben infravörös lézerekkel dolgozott. A szakemberek tudni akarták, hogyan érzékelhették azt a fényt, hiszen ez elvileg lehetetlen. A kutatócsoport egyik vezetője, Frans Vinberg beszámolója szerint különböző időtartamú lézerimpulzusokkal kísérleteztek, melyek rendre ugyanannyi fotont bocsátottak ki. Az eredmények szerint minél rövidebb az impulzus, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az emberi szem érzékeli. A fotonokat úgy érzékeli a szem, hogy a retinában lévő fotopigment nevű molekulák fotonokat nyelnek el, és ennek hatására azok aktiválódnak. Az aktiválódás vegyi reakciót vált ki a retinában. Jellemzően minden egyes fotopigment egy-egy fotont nyel el. Ha túl kicsi a foton energiája, akkor nem aktiválódik a fotopigment-molekula, így nincs észlelés. Amikor azonban sok fotont adagoltak a rövid impulzusú, gyorsan pulzáló lézerfénybe, akkor egyetlen fotopigment egyszerre akár két fotont is elnyelt. A jelenséget kétfotonos abszorpciónak nevezik. A tanulmány szerint két, egyidejűleg befogott foton energiája már elég lehet a fotopigment aktiválásához, és így az amúgy láthatatlan infravörös fény észleléséhez. A jelenség bekövetkeztére példa lehet egy olyan 1 μJ (10^{-6} J) energiájú, 100 femtoszekundumos (10^{-13} s) impulzushosszú lézer, mely 1000 nm-es (10^{-6} m) infravörös fotonokat bocsát ki. Az impulzushossz azt az időt jelöli, ameddig a fotonkibocsátás zajlik, az impulzus energiáján az impulzushoz tartozó összes foton együttes energiáját értjük.

a) Mi a foton? Hogyan függ a foton energiája a fény hullámhosszától?
b) Vázlatosan ismertessen egy-egy, a fény hullámtermészetét és részecsketermészetét igazoló kísérletet!
c) Nagyjából mely hullámhossztartományban érzékeli az emberi szem a fényt? Mekkora frekvenciatartománynak felel meg ez?
d) Mekkora annak az egyetlen fotonnak a hullámhossza, ami két, 1000 nm hullámhosszúságú foton együttes energiáját tartalmazza? Milyen színű ez a fény?
e) Magyarázza meg, miért érzékeltek zöld villanásokat az infravörös fénnyel dolgozó tudósok!
f) Mekkora a jelenség bekövetkeztére példaként megadott lézerimpulzus teljesítménye?

2. GPS-rendszer

A GPS egy modern helymeghatározó rendszer, amellyel háromdimenziós helyzetmeghatározás végezhető a földfelszínen, vízfelszínen vagy levegőben. Pontossága jellemzően méteres nagyságrendű, de különleges mérési módszerekkel, fix földi bázisállomás jelét is felhasználva akár milliméteres pontosságot is el lehet érni, valós időben. A GPS-t sok más technológiához hasonlóan katonai célokra fejlesztették ki, de ma már a civil élet számos területén széles körben alkalmazzák.



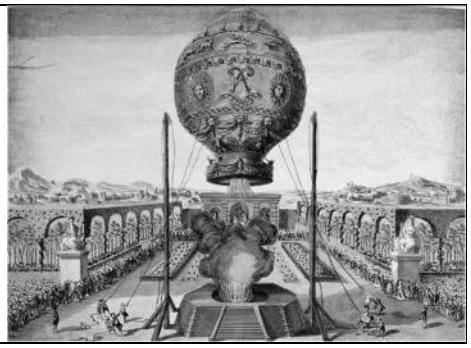
Az alaprendszer a következő elemekből áll:
- 24 darab, 12 órás keringési idejű, körpályákon keringő műhold, amelyek pályasíkjai egymással 30°-os szöget zárnak be. Mindegyik műholdon 2 atomóra található.
- 5 darab földi, ún. monitorállomás, ahonnan az atomórák pontatlanságait korrigálják.
- GPS-vevőberendezés, amelyből a Föld bármely pontján számtalan lehet.
A GPS-műholdak két mikrohullámú frekvencián (1575,42 MHz és 1227,6 MHz) sugároznak. Egy adott pontban a helymeghatározást akkor tudjuk pontosan elvégezni, ha ismerjük a műholdak pontos helyét, és azt az időt, ami alatt a jel a műholdtól a készülékig eljutott. Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, és ismerjük a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, így ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A Föld felszínén három ismert helyzetű ponttól mért távolság pontos ismeretében már meg tudjuk határozni a pozíciót. A többi műholdtól mért távolságokkal pontosítani tudjuk ezt az értéket.

a) Mutassa be Kepler II. és III. törvényét a Föld körül keringő műholdak esetében! Melyik Kepler törvényből és hogyan következik, hogy a körpályán keringő GPS-műholdak sebessége állandó nagyságú?
b) A GPS-műholdak közül egy körpályán több is kering. Lehetséges-e, hogy az egyik utolérje a másikat, és összeütközzenek? Válaszát indokolja!
c) A Földhöz közel és a Földtől távol egyaránt keringenek körpályákon mesterséges holdak. Hogyan függ a Föld felszínétől vett távolságtól ezen mesterséges holdak keringési ideje? Válaszát indokolja! A 92 perces keringési idejű Nemzetközi Űrállomás vagy a GPS-műholdak keringenek magasabban?
d) Mit állíthatunk a Földhöz közelebbi, illetve a Földtől távolabbi körpályán keringő mesterséges holdak sebességének viszonyáról? Válaszát indokolja! Hasonlítsa össze a Nemzetközi Űrállomás és egy GPS-műhold sebességét! Melyik nagyobb?
e) Mit nevezünk geostacionárius műholdnak? Adja meg, hogy a Földfelszín mely jellegzetes pontjainak környezetében lesz biztosan nem látható egy geostacionárius pályára állított műhold!
f) Miért nem lehet olyan, az egész Földgolyón használható GPS-rendszert kifejleszteni, ami kizárólag geostacionárius műholdakat használ?
g) Ha a műhold rádiójelének idejét egymilliárdod másodperc pontossággal tudjuk mérni, milyen pontossággal tudjuk a műhold távolságát meghatározni?

3. A hő terjedése

„A tűz és a meleg minden testekbe béhat. Ha a házat béfűtik, minden benne megmelegszik. De a vastag testek egyszerre több tűzrészecskét vehetnek és tovább is tarthatják azokat magokba, mint a vékony testek, ugyanezért lehet példának okáért az értznemeket és a köveket keményebben megmelegíteni, mint a fát.”

Szőke Ferenc: A’tudományok’ rövid summája – részlet, Pozsony, 1806



A hő terjedésének három formája a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás.

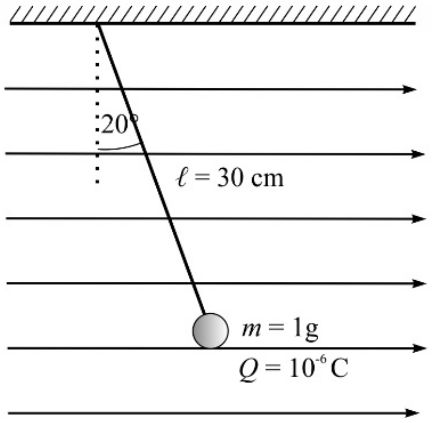
a) Mutasson be egy gyakorlati példát a hővezetésre! Milyen anyagszerkezeti modell segítségével írható le a hővezetés nem-fémes anyagokban?
b) Miért jó hőszigetelő a vattával bélelt dzseki, és miért nem az a hasonló borítású, béleletlen esőkabát?
c) Mit nevezünk hőáramlásnak? Mutasson be egy gyakorlati példát egy a háztartásban zajló természetes (nem gépek által létrehozott) hőáramlásra!
d) Ismertessen egy olyan időjárási jelenséget, mely a hőáramlással kapcsolatos!
e) Mutasson be egy gyakorlati példát a hősugárzásra! Milyen típusú sugárzás a hősugárzás? Milyen közvetítő közegre van szükség a hősugarak terjedéséhez?
f) Nevezzen meg egy, a hősugarakhoz hasonló sugárzást! Milyen fizikai jellemzőik egyeznek meg, és melyek különböznek?
g) Ismertessen egy olyan gyakorlati jelenséget, melyben a hőterjedés több formája is szerepet játszik!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy l = 30 cm hosszú, könnyű, szigetelőfonál végén m = 1 g tömegű, kicsiny test helyezkedik el, melynek elektromos töltése $Q = 10^{-6}$ C. A fonál másik végét rögzítve a testet vízszintes irányú, homogén elektromos mezőbe helyezzük. Ennek hatására a fonál olyan egyensúlyi helyzetet vesz fel, amelyben a függőlegessel α = 20°-os szöget zár be.



a) Mekkora az elektromos térerősség nagysága?

A fonalat a kis testtel függőleges helyzetbe állítjuk és ott a rendszert magára hagyjuk.

b) Mekkora munkát végez az elektromos tér, illetve a gravitációs erő a testen, amíg a test visszaér az egyensúlyi helyzetébe?

c) Mekkora sebességgel éri el az egyensúlyi helyzetet a test?

(g = 9,8 m/s^2)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont

2. Egy megfelelő fémből fotokatódot készítünk. Azt tapasztaljuk, hogy a katódot 500 nm hullámhosszúságú fénnyel megvilágítva kétszer akkora lesz a kilépő elektronok maximális mozgási energiája, mint amikor 750 nm hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg.

Mekkora a fém kilépési munkája és határfrekvenciája?
($c = 3 \cdot 10^8$ m/s, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js)

Összesen
10 pont

3. Egy szobában, ahol a hőmérséklet 22 °C, a légnyomás pedig 10^5 Pa, egy léggömböt 0,6 g héliummal töltünk meg úgy, hogy benne a gáz nyomása $1{,}05 \cdot 10^5$ Pa legyen.

a) Mekkora a léggömb térfogata, ha a benne lévő gáz hőmérséklete szintén 22 °C, és a hélium moláris tömege 4 g/mol?

b) Mekkora a levegő sűrűsége a szobában, ha a levegő átlagos moláris tömege 29 g/mol?

c) Ha a léggömböt elengedjük, akkor az felemelkedik, és végül a mennyezethez nyomódik. Mekkora erővel szorul a léggömb a mennyezethez, ha a léggömb gumi anyagának tömege 2 g?

($g = 9{,}8$ m/s^2, $R = 8{,}31$ J/(mol·K))

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	3 pont	5 pont	12 pont

4. Bizonyos mobiltelefonok menürendszerét szakszervízekben bővíteni tudják, így például be lehet állítani, hogy a készülék jelezze ki azt is, hogy az akkumulátorának mekkora a pillanatnyi árama, illetve mekkora az akkumulátor kivezetésein mérhető feszültség. Egy ilyen készülék 120 mA áramot és 3600 mV feszültséget jelez, amikor be van kapcsolva a kijelzőjének megvilágítása. Beszélgetés közben az áram 240 mA értékre nőtt, a feszültség pedig 3500 mV-ra csökkent.

a) Mekkora a készülék akkumulátorának belső ellenállása?

b) Mekkora az akkumulátor elektromotoros ereje?

c) Készenléti üzemmódban ennek a mobilnak 12 mA az áramfelvétele. Mekkora feszültséget jelez a készülék készenléti üzemmódban, és másodpercenként mennyivel csökken ilyenkor az akkumulátor energiája?

d) A telefon szervízkönyvében ez a felirat található az akkumulátorról: 4000 mAh. Mit jelent ez az adat? Hány napig működhet a telefon készenléti üzemmódban?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	2 pont	4 pont	3 pont	13 pont

	pontszám	
	maximális	elért
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Témakifejtés: tartalom	18	
II. Témakifejtés: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Témakifejtés: tartalom		
II. Témakifejtés: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző